

Contents

- PVprog-Algorithmus
- Struktur des Programm-Codes
- Hintergrundinformationen zum Algorithmus und Simulationsmodell
- Hinweise
- Lizenzierung
- Förderung
- Wesentliche verwendete Variablen
- Parametrisierung
- Vorinitialisierung
- 1. Frühzeitige Batterieladung
 - 1.1 Batteriesimulation
 - 1.2 Auswertung der Simulationsergebnisse
- 2. Prognosebasierte Batterieladung
 - 2.1 Erstellung der Prognosen
 - 2.1.1 PV-Prognose
 - 2.1.2 Lastprognose
 - 2.2 Umsetzung der prognosebasierten Ladestrategie
 - 2.2.1 Batterieladeplanung über den Prognosehorizont
 - 2.2.2 Ausregelung von Prognosefehlern
 - 2.2.3 Batteriesimulation
 - 2.3 Auswertung der Simulationsergebnisse
- 3. Unterfunktionen
 - A) Unterfunktion batt_sim
 - B) Unterfunktion simu_erg
 - C) Unterfunktion prog4pv
 - D) Unterfunktion prog4ld
 - E) Unterfunktion batt_prog
 - F) Unterfunktion error_ctrl

```
function [a,v,pf,eb,soc]=pvprog(time,p_pv,P_ld,bs,P_stc,C_bu,P_bwr,p_gfl)
```

PVprog-Algorithmus

Algorithmus zur Umsetzung der prognosebasierten Batterieladung für PV-Speichersysteme mit messwertbasierten PV- und Lastprognosen

Autoren: J. Bergner, J. Weniger, T. Tjaden, Forschungsgruppe Solarspeichersysteme, Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin

Version: 1.0 (4/2016)

Inhalt: Dieser Programm-Code ermöglicht einminütige Simulationsrechnungen von PV-Speichersystemen mit zwei unterschiedlichen Betriebsstrategien über den Zeitraum von einem Jahr in der Programmierungsumgebung MATLAB. Im Fokus steht dabei der Vergleich folgender Batterieladestrategien:

(1) Frühzeitige Batterieladung: Der Batteriespeicher wird möglichst schnell geladen, sofern überschüssige PV-Energie vorhanden ist.

(2) Prognosebasierte Batterieladung: Der Batteriespeicher wird unter Berücksichtigung von Last- und PV-Prognosen nur oberhalb einer virtuell festgelegten Einspeisegrenze geladen. Dadurch lässt sich ein eigenversorgungs- und netzoptimierter Einsatz der PV-Speichersysteme erzielen. Somit kann die geforderte 50%-Einspeisebegrenzung des KfW-Speicherförderprogramms und eine hohe Eigenversorgung realisiert werden.

Nutzen: Die Vorteile der prognosebasierten Betriebsstrategie gegenüber der frühzeitigen Batterieladung wurden in der 50%-Studie (Effekte der 50%-Einspeisebegrenzung des KfW-Förderprogramms für Photovoltaik-Speichersysteme) der HTW Berlin ausführlich beschrieben.

<https://pvspeicher.htw-berlin.de/50prozent-studie/>

Zitation: Bei vollständiger oder teilweiser Verwendung des Algorithmus bitte wie folgt auf den Programm-Code verweisen:

J. Bergner, J. Weniger, T. Tjaden : PVprog-Algorithmus - Algorithmus zur Umsetzung der prognosebasierten Batterieladung für PV-Speichersysteme mit messwertbasierten PV- und Lastprognosen (Version 1.0). Berlin: Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin, 2016

Hinweis: Zur Ausführung des PVprog-Algorithmus das Skript run_pvprog.m nutzen.

Struktur des Programm-Codes

Der Programm-Code setzt sich aus zahlreichen Befehlen und Unterfunktionen zusammen und ist wie folgt strukturiert (die Namen der Unterfunktionen sind in Klammern angegeben):

1. Frühzeitige Batterieladung

1.1 Batteriesimulation (batt_sim)

1.2 Auswertung der Simulationsergebnisse (simu_erg)

2. Prognosebasierte Batterieladung

2.1 Erstellung der Prognosen

2.1.1 PV-Prognose (prog4pv)

2.1.2 Lastprognose (prog4ld)

2.2 Umsetzung der prognosebasierten Ladestrategie

2.2.1 Batterieladeplanung über den Prognosehorizont (batt_prog)

2.2.2 Ausregelung von Prognosefehlern (error_ctrl)

2.2.3 Batteriesimulation (batt_sim)

2.3 Auswertung der Simulationsergebnisse (simu_erg)

Hintergrundinformationen zum Algorithmus und Simulationsmodell

a) Prognosebasierte Batterieladestrategie

Grundsätzlich existieren unterschiedliche Ansätze, um eine prognosebasierte Betriebsführung von PV-Speichersystemen zu realisieren [Sie15]. Ziel solcher Betriebsstrategien ist es, neben einer hohen Eigenversorgung zugleich die Begrenzung der Einspeiseleistung mit dem Batteriespeicher zu ermöglichen. Durch die zeitliche Verschiebung der Batterieladung in die Mittagszeit sollen somit Abregelungsverluste vermieden werden. Hierzu bedarf es einer vorausschauenden Planung der Batterieladung über den Tag unter Berücksichtigung von Prognosen.

Die Grundlage stellen standortspezifische Prognosen der PV-Erzeugung und des Stromverbrauchs der nächsten Stunden dar. Idealerweise sollte der Prognosehorizont mindestens der Zeitspanne zwischen dem Sonnenaufgang und -untergang entsprechen. Haushaltsspezifische Lastprognosen werden in der Regel auf Basis von historischen Messdaten erstellt [Wen15]. Der Verlauf der PV-Leistung in den folgenden Stunden lässt sich in erster Näherung durch messwertbasierte Prognoseansätze bestimmen, deren Prognosegüte für die Batterieladeplanung oftmals hinreichend genau ist [Ber14a].

Auf Grundlage der Prognosen und des momentanen Batterieladezustands wird zunächst ein optimaler Fahrplan für die Batterieladung über den gesamten Prognosehorizont erstellt. Die Batterieladeoptimierung lässt sich mathematisch durch einen linearen Optimierungsalgorithmus oder iterativ lösen [Ber14a, Wen13]. In diesem Programm-Code wird der iterative Ansatz verfolgt, mit dem über den jeweiligen Prognosehorizont eine virtuelle Einspeisegrenze bestimmt. Dabei wird die virtuelle Einspeisegrenze schrittweise herabgesetzt, bis der Batteriespeicher sich mit der Energiemenge oberhalb dieser Grenze möglichst vollständig laden lässt. Daraus lässt sich im Anschluss für jeden Zeitschritt des Prognosezeitraums die zur Kappung der Einspeisespitze erforderliche Ladeleistung bestimmen.

Aufgrund von Prognosefehlern muss die ermittelte optimale Ladeleistung kontinuierlich an die tatsächlichen Leistungsmesswerte angepasst werden. Durch eine nachgelagerte Regelung wird die aktuelle Ladeleistung daher um die Differenz zwischen den aktuellen Prognose- und Messwerten korrigiert [Ber14b]. Die dadurch korrigierte Ladeleistung kann dem Batteriespeicher als Sollwertvorgabe übergeben werden. Durch die Korrektur der Ladeleistung kommt es im Vergleich zum ursprünglichen Fahrplan allerdings zu Abweichungen im Batterieladezustand. Daher sollte die Batterieladeplanung auf Basis des geänderten Ladezustands in regelmäßigen Abständen, beispielsweise in einem Intervall von 15 min, aktualisiert werden. Durch die fortlaufende Aktualisierung des Ladefahrplans können zudem aktualisierte PV- und Lastprognosen Berücksichtigung finden.

b) Simulationsmodell des Batteriespeichers

Die Modellierung des AC-gekoppelten Lithium-Ionen-Batteriespeichers erfolgt mit einem einfachen Modell, das in [Wen13] näher beschrieben ist. Die Wandlungsverluste der Batteriezellen werden dabei mit einem mittleren Energiewirkungsgrad von 95% veranschlagt. Der Wirkungsgrad des Batteriewechselrichters wird als konstant angenommen und mit 94% angesetzt. Der mittlere Gesamtwirkungsgrad des modellierten Batteriespeichersystems liegt somit bei rund 84%. Die Leistungsaufnahme und -abgabe des Batteriespeichersystems wird durch die vorgegebene Nennleistung des Batteriewechselrichters beschränkt.

Quellen:

[Ber14a] J. Bergner: Untersuchungen zu prognosebasierten Betriebsstrategien für PV-Speichersysteme. Berlin, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Bachelorthesis, 2014

[Ber14b] J. Bergner, J. Weniger, T. Tjaden, V. Quaschnig: Feed-in Power Limitation of Grid-Connected PV Battery Systems with Autonomous Forecast-Based Operation Strategies. In: 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Amsterdam, 2014

[Sie15] B. Siegel, J. Bergner: Betriebsstrategien für PV-Speichersysteme im Vergleich. Berlin, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Projektarbeit, 2015

[Wen13] J. Weniger, V. Quaschnig: Begrenzung der Einspeiseleistung von netzgekoppelten Photovoltaiksystemen mit Batteriespeichern. In: 28. Symposium Photovoltaische Solarenergie. Bad Staffelstein, 2013

[Wen15] J. Weniger, J. Bergner, T. Tjaden, V. Quaschnig: Dezentrale Solarstromspeicher für die Energiewende. 1. Aufl. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2015 — ISBN 978-3-8305-3548-5

Hinweise

- a) Einminütige Simulationszeitschrittweite erforderlich: Der Programm-Code ist für die Durchführung von Simulationen mit Zeitreihen der PV-Leistung und elektrischen Last über einen Zeitraum von 365 Tagen erstellt worden. Die Simulationszeitschrittweite beträgt 1 min. Für andere Zeitschrittweiten und Zeiträume müssen Änderungen im Programm-Code vorgenommen werden.
- b) Batteriespeichermodell hat beschränkten Detaillierungsgrad: Da die Veröffentlichung des vorliegenden Programm-Codes auf die Verbreitung von prognosebasierten Ladestrategien abzielt, wurde ein Batteriemodell mit geringem Programmierungs- und Parametrisierungsaufwand implementiert. Das simulierte Lade- und Entladeverhalten des Batteriespeichers kann sich daher von der Charakteristik realer Speichersysteme unterscheiden.
- c) Programm-Code ermöglicht in der vorliegenden Form keine Echtzeitregelung von Speichern: Der vorliegende Programm-Code dient zur Ausführung von Zeitschrittsimulationen. Um den Programm-Code in Echtzeit zur Regelung von Speichersystemen einzusetzen, sind Anpassungen vorzunehmen. Der Programm-Code ist ausführlich kommentiert und kann für eigene Anwendungen und zum Einsatz in Energiemanagement-Systemen genutzt werden. Dies ist ausdrücklich erwünscht. Die Autoren können jedoch nicht bei der Implementierung des Algorithmus unterstützen und keinen Support bei Problemen mit der Programm-Ausführung geben. Im Forschungsprojekt "PVprog: Entwicklung von prognosebasierten Betriebsstrategien für PV-Speichersysteme" wurde die praktische Realisierbarkeit der Echtzeitsteuerung mit dem beschriebenen Algorithmus nachgewiesen.
- d) Programm-Code enthält Befehle, die in älteren Matlab-Releases nicht verfügbar sind: Der Programm-Code wurde in der Matlab-Version R2015b entwickelt und enthält Befehle, die in älteren Versionen noch nicht implementiert sind. Dadurch können Probleme bei der Ausführung des Programm-Codes mit älteren Matlab-Versionen auftreten.

Lizenzierung

MIT-Lizenz

Copyright (c) 2016 Joseph Bergner, Johannes Weniger, Tjarko Tjaden

Hiermit wird unentgeltlich jeder Person, die eine Kopie der Software und der zugehörigen Dokumentationen (die "Software") erhält, die Erlaubnis erteilt, sie uneingeschränkt zu nutzen, inklusive und ohne Ausnahme mit dem Recht, sie zu verwenden, zu kopieren, zu verändern, zusammenzufügen, zu veröffentlichen, zu verbreiten, zu unterlizenzieren und/oder zu verkaufen, und Personen, denen diese Software überlassen wird, diese Rechte zu verschaffen, unter den folgenden Bedingungen:

Der obige Urheberrechtsvermerk und dieser Erlaubnisvermerk sind in allen Kopien oder Teilkopien der Software beizulegen.

DIE SOFTWARE WIRD OHNE JEDE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZIERTE GARANTIE BEREITGESTELLT, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE ZUR BENUTZUNG FÜR DEN VORGESEHENEN ODER EINEM BESTIMMTEN ZWECK SOWIE JEDLICHER RECHTSVERLETZUNG, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT. IN KEINEM FALL SIND DIE AUTOREN ODER COPYRIGHTINHABER FÜR JEDLICHEN SCHADEN ODER SONSTIGE ANSPRÜCHE HAFTBAR ZU MACHEN, OB INFOLGE DER ERFÜLLUNG EINES VERTRAGES, EINES DELIKTES ODER ANDERS IM ZUSAMMENHANG MIT DER SOFTWARE ODER SONSTIGER VERWENDUNG DER SOFTWARE ENTSTANDEN.

Förderung

Der vorliegende Programm-Code ist in folgenden Forschungsprojekten entstanden:

PVprog: Entwicklung von vorhersagebasierten Betriebsstrategien für Photovoltaik-Batteriesysteme zur verbesserten Systemintegration der Photovoltaik (Förderkennzeichen 11410 UEP II/2)

LAURA/PVstore: Verbundvorhaben: Langlebige Qualitätsmodule für PV-Systeme mit Speicheroption und intelligentem Energiemanagement (LAURA) Teilvorhaben: Energiemanagement und Optimierung von Photovoltaiksystemen mit Batterie- und Wärmespeichern (PVstore) (Förderkennzeichen: 0325716G)

Wesentliche verwendete Variablen

```
% a:           Autarkiegrad
% bs:          Betriebsstrategie (1: frühzeitig, 2: prognosebasiert)
% C_bu:        nutzbare Speicherkapazität des Batteriespeichers in kWh
% dt:          Zeitschrittweite in s
% d_pv:        Anzahl der vergangenen Tage zur Ermittlung der max. PV-Leistungsabgabe
% E_b(t):      verfügbarer Batterieenergieinhalt in Wh
% E_bc:        Batterieladung (battery charge) in MWh/a
% E_bd:        Batterieentladung (battery discharge) in MWh/a
% E_ct:        abgeregelte PV-Energie (curtailment) in MWh/a
% E_gf:        Netzeinspeisung (grid feed-in) in MWh/a
% E_gs:        Netzbezug (grid supply) in MWh/a
% E_du:        direkt verbrauchte PV-Energie (direct usage) in MWh/a
% E_ld:        Haushaltsstrombedarf (load demand) in MWh/a
% E_pv:        erzeugte PV-Energie in MWh/a
% eta_batt:    Wirkungsgrad des Batteriespeichers (ohne AC/DC-Wandlung)
% eta_bwr:     Wirkungsgrad des Batteriewechselrichters
% KTF:         Wetterlage-Index
% n(t):        Nachtindikator für Zeitraum ohne PV-Leistungsabgabe [false,true]
% P_b(t):      Batterieleistung in W (positiv: Ladung, negativ: Entladung)
% P_bc(t):     Batterieadeleistung (battery charge) in W
% P_bd(t):     Batterieentladeleistung (battery discharge) in W
% P_bwr:       Nennleistung des Batteriewechselrichters in kW
% P_d(t):      Differenzleistung (PV-Leistung abzgl. Haushaltslast) in W
% P_du(t):     direkt verbrauchte PV-Leistung (direct usage) in W
% P_gf(t):     Netzeinseiseleistung (grid feed-in) in W
% p_gfl:       spezifische Einspeisegrenze (grid feed-in limit) in kW/kWp [0...1]
% P_gs(t):     Netzbezugsleistung (grid supply) in W
% P_ld(t):     elektrische Haushaltslast (load demand) in W
% P_pv(t):     PV-Leistungsabgabe in W
% p_pv(t):     spezifische PV-Leistungsabgabe in kW/kWp [0...1]
% p_pvf(t):    prognostizierte spezifische PV-Leistungsabgabe in kW/kWp
% p_pvmax:     maximale PV-Leistungsabgabe in W
% p_pvsel:     spezifische PV-Leistungsabgabe in einem ausgewählten Zeitraum in W
% P_stc:       Nennleistung des PV-Generators unter STC-Testbedingungen in kWp
% soc(t):      Batterieadezustand (State of Charge) [0...1]
% t:           Zeitschritt
% tf_past:     Rückblick-Zeitfenster in h
% tf_prog:     Prognosehorizont in h
% time:        Zeitstempel im datenum-Format;
% v:           Abregelungsverluste
% *f:          Prognoseswert (forecast)
% *min:        Untergrenze verschiedener Größen
% *max:        Obergrenze verschiedener Größen
```

Parametrisierung

```
% Hinweis: Die nachfolgend vorinitialisierten Parameter können je nach
% Speichersystem und Annahmen variieren.

dt=60; % Zeitschrittweite in s
eta_batt=0.95; % Wirkungsgrad des Lithium-Batteriespeichers (ohne AC/DC-Wandlung)
eta_bwr=0.94; % Wirkungsgrad des Batteriewechselrichters
tf_past=3; % Rückblick-Zeitfenster der PV-Prognose in h
tf_prog=15; % Prognosehorizont der PV- und Lastprognose in h

% Hinweis: Ein Rückblick-Zeitfenster von 3 h sowie ein Zeithorizont der
% Prognosen von 15 h haben sich als sinnvoll erwiesen. Davon abweichende
```

```
% Werte können die Leistungsfähigkeit der prognosebasierten Batterieladung  
% beeinträchtigen.
```

Vorinitialisierung

```
P_b=zeros(size(time));  
soc=zeros(size(time));
```

1. Frühzeitige Batterieladung

```
if bs==1; % frühzeitige Batterieladung
```

1.1 Batteriesimulation

```
% PV-Leistungsabgabe in W  
P_pv=p_pv*P_stc*1000;  
  
% Batteriesimulation nur durchführen, wenn die Speicherkapazität größer null ist  
if C_bu>0  
  
% Theoretisch mögliche Batterieleistung  
P_b=P_pv-P_ld;  
  
for t=2:length(time);  
  
    % Aufruf der Unterfunktion batt_sim  
    [P_b(t),soc(t)]=batt_sim(dt,P_b(t),C_bu,P_bwr,eta_batt,eta_bwr,soc(t-1));  
  
end  
end
```

1.2 Auswertung der Simulationsergebnisse

```
% Aufruf der Unterfunktion simu_erg  
[a,v,pf,eb]=simu_erg(P_pv,P_ld,P_b,P_stc,p_gfl);
```

```
end
```

2. Prognosebasierte Batterieladung

```
if bs==2; % Prognosebasierte Batterieladung
```

2.1 Erstellung der Prognosen

2.1.1 PV-Prognose

```
% Aufruf der Unterfunktion prog4pv  
p_pvf=prog4pv(time,p_pv,tf_past,tf_prog);
```

2.1.2 Lastprognose

```
% Aufruf der Unterfunktion prog4ld
[P_ldf,time_f] = prog4ld(time,P_ld,tf_prog);
```

2.2 Umsetzung der prognosebasierten Ladestrategie

```
% PV-Leistung in W
P_pv=p_pv*P_stc*1000;

% PV-Leistungsprognose in W
P_pvf=p_pv*P_stc*1000;

% Differenzleistung
P_d=P_pv-P_ld;

% Prognose der Differenzleistung
P_df=P_pvf-P_ldf;

% Prognose der Batterieleistung (Startwert)
P_bf = 0;

% Prognose der Differenzleistung im aktuellen Zeitschritt (Startwert)
P_dfsl = 0;

% Batterieladeplanung, Ausregelung von Prognosefehlern sowie
% Batteriesimulation nur durchführen, wenn die Speicherkapazität größer null ist
if C_bu>0

% Zeitschrittsimulation durchführen
for t=2:length(time);
```

2.2.1 Batterieladeplanung über den Prognosehorizont

```
% aktueller Prognosezeitschritt
t_fsel=ceil((t)/15);

% Batterieladeplanung im Intervall von 15 min durchführen, sofern
% PV-Erzeugung vorhanden ist
if sum(P_pv(t:min(t+15,end)))>0 && time(t)==time_f(t_fsel)

    % Aufruf der Unterfunktion batt_prog
    [P_bf,P_dfsl]=batt_prog(t,dt,P_df,soc,P_stc,C_bu,p_gfl,eta_batt,eta_bwr);

end
```

2.2.2 Ausregelung von Prognosefehlern

```
% Aufruf der Unterfunktion error_ctrl
[P_b(t)]=error_ctrl(t,P_d,P_dfsl,P_bf,P_stc,P_bwr,p_gfl);
```

2.2.3 Batteriesimulation

```
% Aufruf der Unterfunktion batt_sim
[P_b(t),soc(t)]=batt_sim(dt,P_b(t),C_bu,P_bwr,eta_batt,eta_bwr,soc(t-1));
```

```
end
end
```

2.3 Auswertung der Simulationsergebnisse

```
% Aufruf der Unterfunktion simu_erg
[a,v,pf,eb]=simu_erg(P_pv,P_ld,P_b,P_stc,p_gfl);
```

```
end
```

```
end
```

3. Unterfunktionen

A) Unterfunktion batt_sim

```
function [P_b,soc]=batt_sim(dt,P_b,C_bu,P_bwr,eta_batt,eta_bwr,soc_0)

% Inhalt: Einfaches Batteriespeichermode ll, in dem Wandlungsverluste durch
% konstante Verlustfaktoren beru ecksichtigt sind.

% Quelle: J. Weniger: Dimensionierung und Netzintegration von
% PV-Speichersystemen. Masterarbeit, Hochschule f u r Technik und Wirtschaft
% HTW Berlin, 2013

% M o g l i c h e AC-seitige Batterieleistung auf die
% Batteriewechselrichter-Nennleistung begrenzen
P_b=max(-P_bwr*1000,min(P_bwr*1000,P_b));

% Batteriespeicherinhalt im Zeitschritt zuvor
E_b0=soc_0*C_bu*1000; % in Wh

if P_b>=0 %Batterieladung
    % M o g l i c h e DC-seitige Batterieleistung unter Beru ecksichtigung des
    % Batteriewechselrichter-Wirkungsgrads bestimmen
    P_b=P_b*eta_bwr;

    % Ladung
    E_b=min(C_bu*1000, E_b0+eta_batt.*P_b.*dt/3600);

    % Anpassung der wirklich genutzten Leistung
    P_b=min(P_b, (C_bu*1000-E_b0)./(eta_batt*dt/3600));

else % Batterieentladung
    % M o g l i c h e DC-seitige Batterieleistung unter Beru ecksichtigung des
    % Batteriewechselrichter-Wirkungsgrads bestimmen
    P_b=P_b/eta_bwr;

    % Entladung
    E_b=max(0, E_b0+P_b.*dt/3600);

    % Anpassung der wirklich genutzten Leistung
    P_b=max(P_b, (-E_b0)/(dt/3600));
```



```

end

% Realisierte AC-seitige Batterieleistung
if P_b > 0 % Ladung
    P_b=P_b/eta_bwr;
else % Entladung
    P_b=P_b*eta_bwr;
end

% Ladezustand
soc=E_b./(C_bu*1000);

end

```

B) Unterfunktion simu_erg

```

function [a,v,pf,eb]=simu_erg(P_pv,P_ld,P_b,P_stc,p_gfl)

% Inhalt: Berechnung der relevanten Leistungsflüsse und
% Jahresenergiebilanzen. Als Bewertungsgrößen werden zusätzlich der
% Autarkiegrad sowie die Abregelungsverluste bestimmt.

% Verbleibende Leistungswerte (power flows)
pf.P_pv=P_pv;
pf.P_ld=P_ld;
pf.P_d=P_pv-P_ld;
pf.P_du=min(P_pv,P_ld);
pf.P_bc=max(0,P_b);
pf.P_bd=abs(min(0,P_b));
pf.P_gf=max(0,min(P_stc*1000*p_gfl,pf.P_d-pf.P_bc));
pf.P_gs=abs(min(0,pf.P_d+pf.P_bd));
pf.P_ct=P_pv-pf.P_du-pf.P_bc-pf.P_gf;

% Jahresenergiesummen (energy balance)
eb.E_pv=mean(pf.P_pv)*8.76;
eb.E_ld=mean(pf.P_ld)*8.76;
eb.E_du=mean(pf.P_du)*8.76;
eb.E_bc=mean(pf.P_bc)*8.76;
eb.E_bd=mean(pf.P_bd)*8.76;
eb.E_gf=mean(pf.P_gf)*8.76;
eb.E_gs=mean(pf.P_gs)*8.76;
eb.E_ct=mean(pf.P_ct)*8.76;

% Bewertungsgrößen
a=(eb.E_du+eb.E_bd)/eb.E_ld;
v=eb.E_ct/eb.E_pv;

end

```

C) Unterfunktion prog4pv

```

function p_pvf=prog4pv(time,p_pv,tf_past,tf_prog)

% Inhalt: Erstellung der PV-Prognosen auf Basis der historischen Messwerte
% der PV-Leistung in Abhängigkeit vom Prognosehorizont und
% Rückblickzeitfenster.

% Quelle: J. Bergner, J. Weniger, T. Tjaden, V. Quaschnig: Verbesserte

```

```

% Netzintegration von PV-Speichersystemen durch Einbindung lokal
% erstellter PV- und Lastprognosen. 30. Symposium Photovoltaische
% Solarenergie. Bad Staffelstein, 2015

% Vorinitialisierung
p_pvmax=zeros(size(time));
KTF=zeros(size(time));
p_pvf=zeros(length(time)/15,ceil(tf_prog*4));

% Tagesverlauf der maximalen PV-Leistungsabgabe aus den Messwerten der
% vergangenen 10 Tage bestimmen
for t=1440:1440:length(time)-1440
    % Anzahl der Tage, die zurückgeguckt wird (max. 10 Tage)
    d_pv=min(t/1440,10);
    % spezifische PV-Leistung während des Zeitraums
    p_pvsel=p_pv((t-d_pv*1440)+1:t);
    % maximalen Tagesverlauf der PV-Leistung bestimmen
    p_pvmax(t:t+1439,1)=max(reshape(p_pvsel,1440,d_pv),[],2);
end

% Nachtindikator (Zeitraum ohne PV-Erzeugung) bestimmen
n=p_pv<=0;

% PV-Leistung und max. PV-Leistung für Zeitraum mit PV-Erzeugung
p_pv_day=p_pv(~n);
pv_max_day=p_pvmax(~n);

% Aktuelle und maximale PV-Energie im Rückblick-Zeitfenster bestimmen
E_pv_past=zeros(sum(~n),1);
E_max=zeros(sum(~n),1);
for t=ceil(tf_past*60)+1:length(p_pv_day)
    E_pv_past(t,:)=sum(p_pv_day(t-ceil(tf_past*60):t-1,:));
    E_max(t,:)=sum(pv_max_day(t-ceil(tf_past*60):t-1,:));
end

% Verhältnis von aktueller zu maximaler PV-Energie (Wetterlage-Index KTF) im Rückblickzeit
% fenster berechnen
k_TF=E_pv_past./E_max;
KTF(~n)=k_TF;

% 15-Minutenmittelwerte von KTF und der maximalen PV-Leistungsabgabe p_pvmax
KTF15=mean(reshape(KTF,15,size(time,1)/15))';
p_pvmax15=mean(reshape(p_pvmax,15,size(time,1)/15))';

% Zeitreihe p_pvmax15 zweimal verketteten, um zum Ende der Jahressimulation
% auf die Maximalwerte des Jahresanfangs zurückzugreifen
p_pvmax15= repmat(p_pvmax15,2,1);

% Messwertbasierte PV-Prognose erstellen: Multiplikation des aktuellen
% KTF15-Wertes mit dem Verlauf der maximalen PV-Leistung des Prognosehorizonts
for t=1:size(p_pvf,1);
    p_pvf(t,:)=max(0,min(1,KTF15(t).*p_pvmax15(t:t+ceil(tf_prog*4)-1)'));
end

% PV-Prognosen ohne Zahlenwert null setzen
p_pvf(isnan(p_pvf))==0;

end

```

D) Unterfunktion prog4ld

```

function [P_ldf,time_f] = prog4ld(time,P_ld,tf_prog)

% Inhalt: Erstellung der Lastprognosen auf Basis der historischen Messwerte
% der Last. Dabei werden der Mittelwert der vergangenen 15 min (aktuelle
% Persistenz) sowie das Lastprofil des vorangegangenen Tages
% (Tagespersistenz) über den Prognosehorizont unterschiedlich stark
% gewichtet.

% Quelle: J. Bergner, J. Weniger, T. Tjaden, V. Quaschnig: Verbesserte
% Netzintegration von PV-Speichersystemen durch Einbindung lokal
% erstellter PV- und Lastprognosen. 30. Symposium Photovoltaische
% Solarenergie. Bad Staffelstein, 2015

% Vorinitialisierung
P_ldf=zeros(length(time)/15,ceil(tf_prog*4));

% 15 min-Zeitstempel für die Prognosen
time_f=time(1:15:end-14);

% Lastprofil in 15-minütiger Auflösung ermitteln
P_ld15=mean(reshape(P_ld,15,size(time,1)/15))';

% Gewichtungsfaktoren für die aktuelle Persistenz und Tagespersistenz über den
% Prognosehorizont variieren
g1=1/exp(-0.1)*exp(-0.1*(1:tf_prog*4)'); %aktuelle Persistenz
g2=1-g1; %Tagespersistenz

% Messwertbasierte Lastprognose erstellen: Variable Gewichtung von
% aktueller Persistenz und Tagespersistenz über den Prognosehorizont
for t=97:length(time_f);
    P_ldf(t,:)=g1.*repmat(P_ld15(t-1),tf_prog*4,1)+g2.*P_ld(t-96:t-37);
end

end

```

E) Unterfunktion batt_prog

```

function [P_bf,P_dfsel]=batt_prog(t,dt,P_df,soc,P_stc,C_bu,p_gfl,eta_batt,eta_bwr)

% Inhalt: Erstellung eines Fahrplans für die Batterieleistung über den
% Prognosehorizont der PV- und Lastprognose. Hierzu wird die virtuelle
% Einspeisegrenze für den Betrachtungszeitraum soweit minimiert, dass die
% überschüssige PV-Energie oberhalb dieser Grenze den Batteriespeicher
% möglichst vollständig lädt.

% Quelle: J. Weniger, V. Quaschnig: Begrenzung der Einspeiseleistung von
% netzgekoppelten Photovoltaiksystemen mit Batteriespeichern. In: 28.
% Symposium Photovoltaische Solarenergie. Bad Staffelstein, 2013

% Weitergehende Informationen zur prognosebasierten Batterieladeplanung:
% J. Bergner: Untersuchungen zu prognosebasierten Betriebsstrategien für
% PV-Speichersysteme. Berlin, Hochschule für Technik und Wirtschaft
% Berlin, Bachelorthesis, 2014

% aktueller Prognosezeitschritt
t_fsel=ceil((t)/15);

% aktuelle Differenzleistungsprognose auswählen
P_dfsel=double(P_df(t_fsel,:))';

```

```

% Batterieladezustand und Batterieinhalt im Zeitschritt zuvor
soc_0=soc(t-1);
E_b0=soc_0*C_bu*1000;

% Vorbereitung der Bestimmung der aktuellen virtuellen
% Einspeisegrenze durch Variation der virtuellen Einspeisegrenze in
% 0,01 kW/kWp-Schritten
p_gflvir= repmat((0:0.01:p_gfl),size(P_dfsl,1),1);

% Prognostizierte überschüssige PV-Leistung
P_sf= repmat(max(0,P_dfsl),1,size(p_gflvir,2));

% Identifikation der minimalen virtuellen Einspeisegrenze, die über
% den Prognosehorizont eingehalten werden soll: Dabei soll die
% Energiemenge oberhalb dieser Grenze ausreichend sein, um den
% Batteriespeicher über den Prognosehorizont möglichst vollständig
% zu laden.
 [~,idx]=min(abs(sum(max(0,(P_sf-p_gflvir*P_stc*1000)).*eta_batt.*eta_bwr.*dt*15/3600)-(C_bu*1000-E_b0))));
p_gflvir=p_gflvir(1,idx); % kW/kWp

% Batterieladeleistung über Prognosehorizont aus virtueller
% Einspeisegrenze ableiten
P_bcf=max(0,P_dfsl-p_gflvir*P_stc*1000); %W

% Batterieleistung aus Batterieladeleistung und Differenzleistung
% über Prognosehorizont bestimmen
P_bf=round(min(P_bcf,P_dfsl));

end

```

F) Unterfunktion error_ctrl

```

function [P_b]=error_ctrl(t,P_d,P_dfsl,P_bf,P_stc,P_bwr,p_gfl)

% Inhalt: Anpassung der geplanten Batterieleistung zum Ausgleich von
% Prognosefehlern. Hierzu wird die prognostizierte Ladeleistung durch eine
% Regelung um die Differenz zwischen den Prognose- und Messwerten
% korrigiert.

% Quelle: J. Weniger, J. Bergner, V. Quaschnig: Integration of PV power
% and load forecasts into the operation of residential PV battery systems.
% In: 4th Solar Integration Workshop. Berlin, 2014

if P_d(t)>0 % (Leistungsüberschuss)
    % Anpassung der Ladeleistung, wenn die aktuelle Differenzleistung größer
    % null und überschüssige PV-Leistung vorhanden ist
    %
    % Batterieladeleistung wird angepasst, wenn eine der folgenden
    % Bedingungen erfüllt wird:
    %
    % (1) Die für den aktuellen Zeitschritt prognostizierte
    % Batterieleistung ist ungleich null
    % (2) Die aktuelle Differenzleistung ist größer als die max.
    % prognostizierte Einspeiseleistung (virtuelle Einspeisegrenze)
    % während des Prognosehorizonts
    % (3) Die aktuelle Differenzleistung übersteigt die max. zulässige
    % Einspeisegrenze

```

```

if P_bf(1)~=0 || P_d(t)>max(P_dfsl-P_bf) || P_d(t)>p_gfl*P_stc*1000
    % Aktuelle Ladeleistung um die Differenz zwischen der aktuellen
    % Differenzleistung P_d(t) und der prognostizierten Differenzleistung
    % P_dfsl(1) korrigieren. Dadurch wird gewährleistet, dass die
    % zuvor ermittelte virtuelle Einspeisegrenze eingehalten wird
    P_b=max(0,P_bf(1)+P_d(t)-P_dfsl(1));

    % Ladeleistung auf die Nennleistung des Batteriewechselrichters
    % begrenzen
    P_b=min(P_bwr*1000,P_b);

else
    % Wenn keine der zuvor aufgeführten Bedingungen erfüllt wird, soll
    % die aktuelle Batterieladeleistung auf null gesetzt werden.
    % Dadurch wird eine stufige Anpassung der Einspeiseleistung
    % verhindert.
    P_b=0;
end

else % P_d(t)<0 (Leistungsdefizit)
    % Entladeleistung gemäß Leistungsdefizit anpassen und auf die Nennleistung des
    % Batteriewechselrichters begrenzen.
    P_b=max(-P_bwr*1000,P_d(t));
end
end

```